AWA | AI Workflow Assistant

메신저에서 자연어로 요청하면 정보 조회부터 Excel·Email·RFQ 업무까지 처리하는 AI 어시스턴트 입니다.
단순 질의응답을 넘어, Excel 및 PDF 자료 등을 읽고 요약·메일 작성·RFQ 검토 등 후속 업무까지 연결합니다.
사용자는 별도의 복잡한 조작 없이 평소 대화하듯 업무를 요청할 수 있습니다.

※ 현재는 시연용 프로토타입이며, 업무 환경과 요구사항에 맞춰 기능 수정 및 업데이트가 가능합니다.

AWA가 하는 일

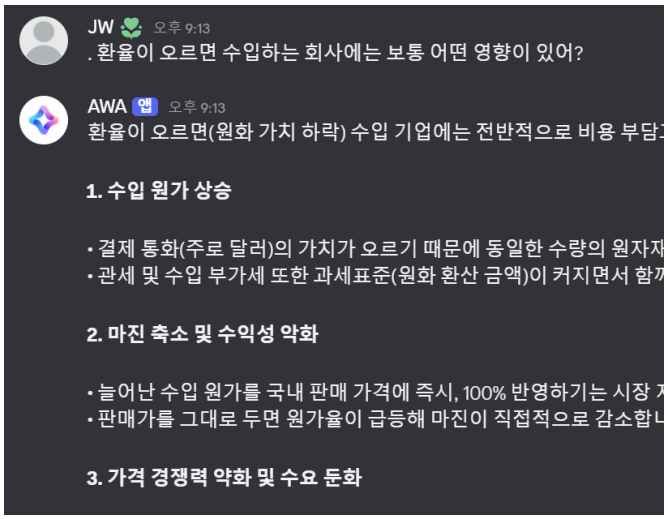
1. 대화 및 정보조회
대화 · 뉴스 · 날씨 · 검색 · 유튜브 · 알림 예약

2. 업무 매니지먼트
Excel 분석 · Excel 수정 · 정기 업무 점검

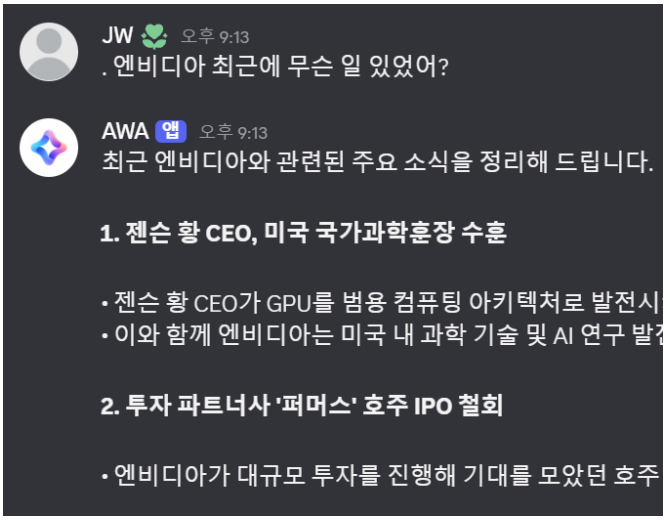
3. 고객 커뮤니케이션
이메일 초안 · 이메일 수정 · 이메일 발송

4. RFQ 워크플로우
RFQ 분석 및 요약 · 내부 기준 대조 · 회신

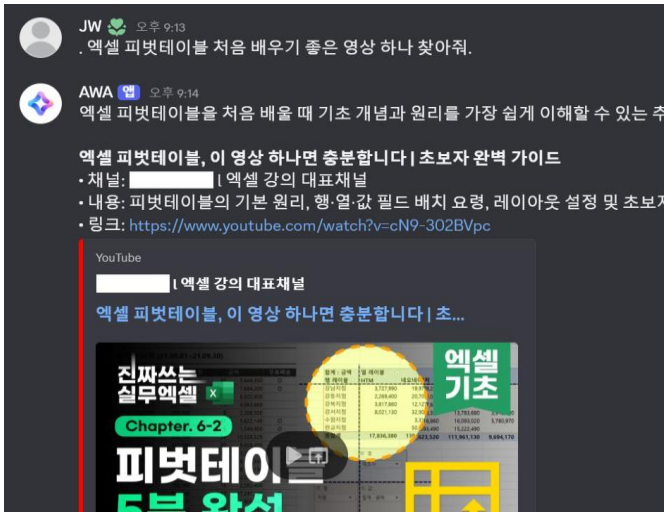
Example 1 | 대화 및 정보조회 기능



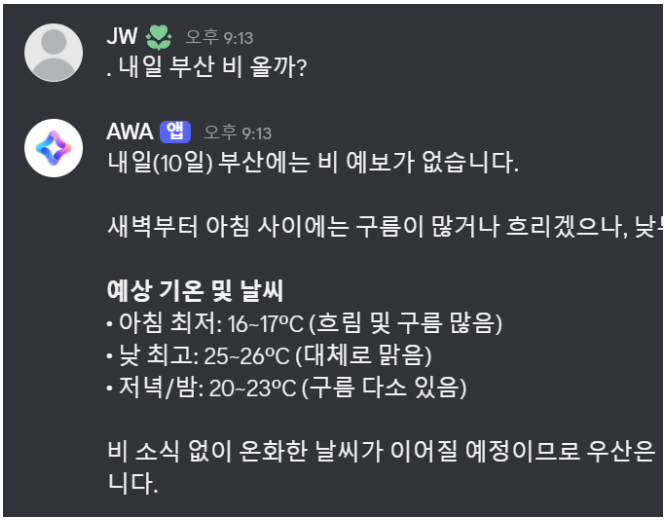
대화 | 질문에 답하고 핵심 내용을 정리합니다.



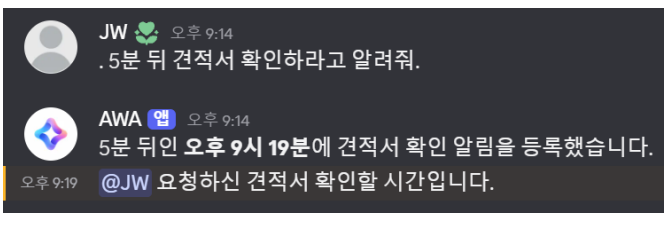
뉴스 | 최신 뉴스를 검색해 주요 내용을 요약합니다.



유튜브 | 원하는 주제의 영상을 찾아 추천합니다.



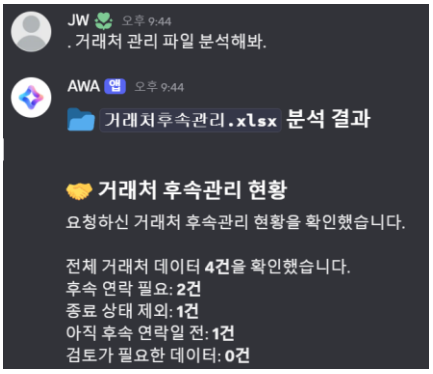
날씨 | 지역과 날짜에 맞는 날씨와 예보를 조회합니다.

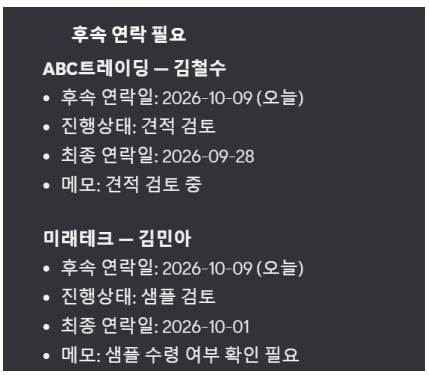


알림·예약 실행
지정한 시간에 멘션으로 알림을 보내거나 연결된 기능을 실행합니다.
미리 설정한 스케줄에 따라 원하는 시간에 엑셀 파일을 점검하는 등 루틴 작업도 실행할 수 있습니다.

Example 2 | 업무 매니지먼트 Excel 분석 · 수정, 이메일 초안 · 수정 · 발송

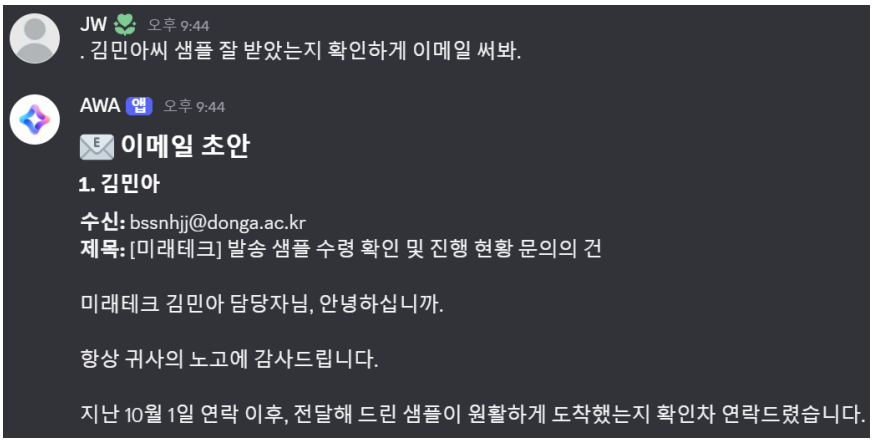
기본 업무흐름





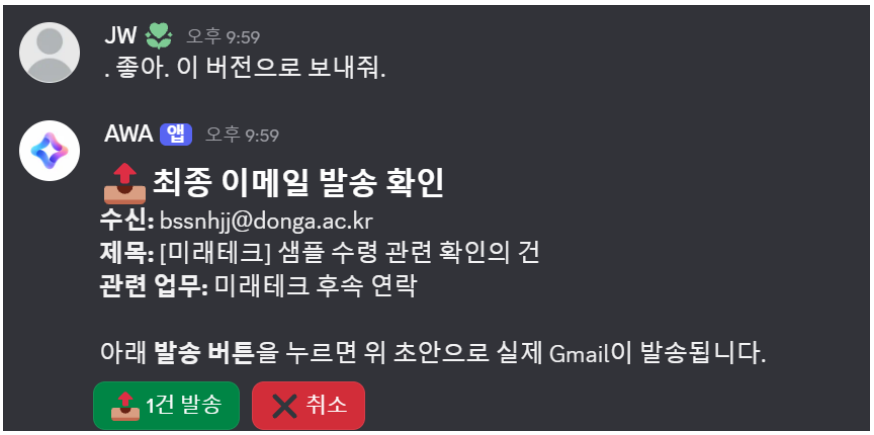
01 | 업무 데이터 확인

컴퓨터에 있는 Excel 파일을 읽고, 데이터를 분석하여 요약합니다.



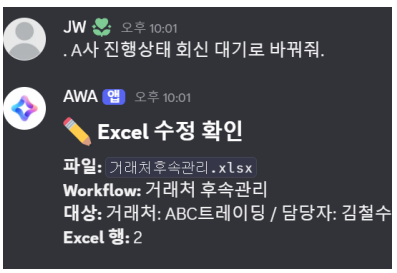
02 | 이메일 초안 작성

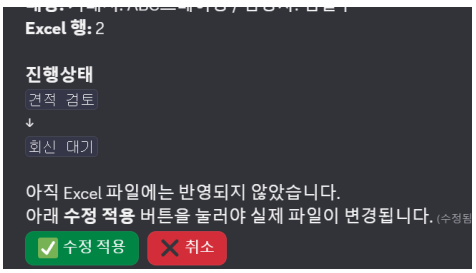
요청 및 Excel 데이터를 기반으로 이메일 초안을 작성합니다.



03 | 최종 확인 후 발송

이메일 발송을 지시할 수 있고, 버튼을 누르면 실제로 발송됩니다.





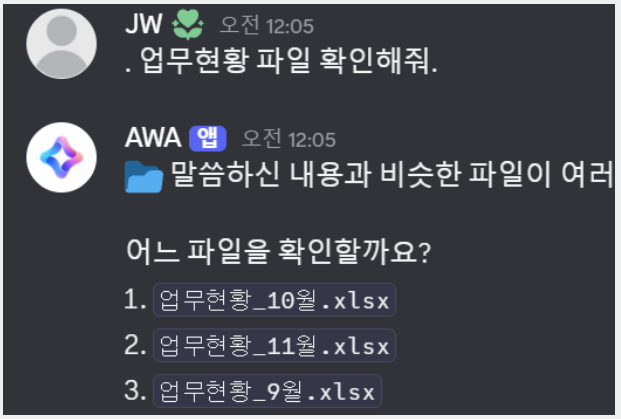
04 | 엑셀 데이터 수정

수정할 데이터가 있으면 자연어로 수정할 수 있으며, 버튼을 누르면 적용됩니다.

추가 기능 · 검증 사례

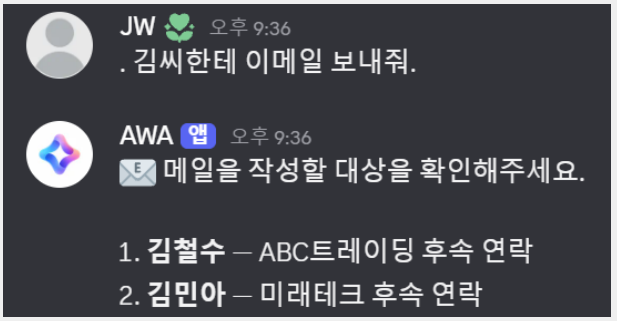
거래처명	담당자명	이메일	최종연락일	Follow-up 예정일	진행상태	메모
ABC트레이딩	김철수	kim@example.com	2026-09-28	2026-10-09	회신 대기	견적 검토 중
미래테크	김민아	bssnhjj@donga.ac.kr	2026-10-01	2026-10-09	샘플 검토	샘플 수령 여부 확인 필요
Ocean Corp	David Park	david@example.com	2026-09-20	2026-10-09	계약 완료	계약 체결 완료
Global Tech	Sarah Choi	sarah@example.com	2026-10-03	2026-10-11	회신 대기	MOQ 관련 답변 대기

시연용 Excel 파일.



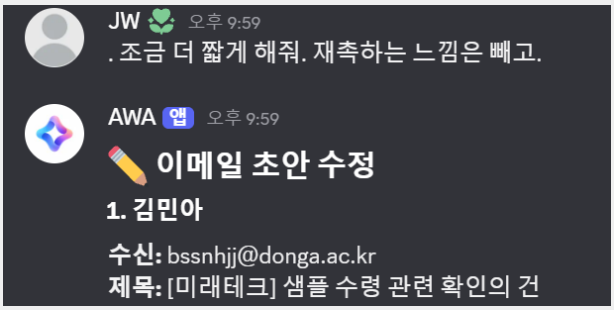
01 - B | 파일 재확인

만약 이름이 같아 구분이 안되는 경우 재확인합니다.



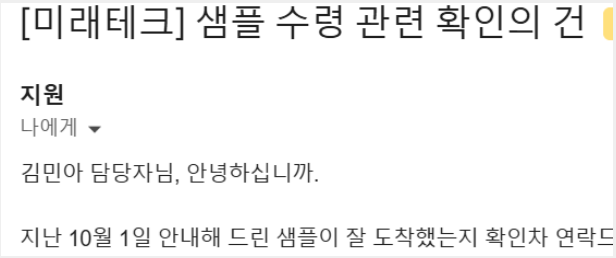
02 - B | 대상 재확인

대상을 구분할 수 없다면 재확인합니다.



02 – C | 이메일 초안 수정

초안이 마음에 안들 시 초안 수정을 요구할 수 있습니다.



03 – B | 이메일 도착 예시

이메일은 Gmail을 사용했습니다.

Example 3 | RFQ 워크플로우 RFQ 분석 · 확인 사항 정리 · 내부 기준 대조 · 회신

JW 오전 7:06
. OQ에서 온 RFQ 분석해줘.

AWA 앱 오전 7:07

OQ Refineries RFQ 정밀 심층 분석 보고서

1. 기본 입찰 개요 및 행정 정보

- 발주처(Buyer): OQ Refineries LLC (오만 국영 정유회사)
- RFQ 번호: 9900037156
- 발행일자: 2024년 12월 5일
- 입찰 마감일시: 2024년 12월 19일 23:59:59 (현지 시각 기준)
- 견적 유효기간: 제출일로부터 최소 90일 (90 days from the Submission Date)
- 발주처 구매 담당자: [redacted] (이메일: [redacted])
- 제출 플랫폼: Tawreed 전자조달 포털 (포털 외 직접 이메일 제출이나 구매담당자 참조(CC) 포함 시 입찰 규정 위반으로 즉시 실격 처리)

2. 대상 품목별 정밀 사양 및 기술 분석 (총 3개 라인)

01 | RFQ 분석 RFQ를 읽고 바이어, 일정, 통화, 인코텀즈, 품목·수량, 제출조건 등 주요 정보를 구조화합니다.

※ 공개된 실제 RFQ(pdf)로 시연되었으며, 일부 정보는 필요에 따라 마스킹했습니다. 해당 RFQ 분석 풀버전을 5p에 배치했습니다.

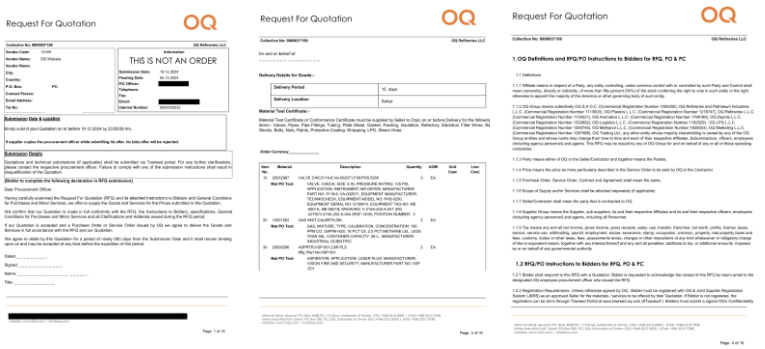
JW 오전 7:09
. 견적 보내기 전에 확인할 것들 요약해줘.

AWA 앱 오전 7:09

견적 제출 전 필수 점검 체크리스트

1. 단가 및 상업 조건 확정 (사전 질의 필요)

- 통화(Currency) 확인: RFQ 원문에 통화란이 공란(`Order Currency:_____`)으로 비
  한지 Tawreed 포털 질의를 통해 반드시 확정해야 합니다.
- 적용 Incoterms 기준 확인: 서식 내 Ex-Works/CIF 기재란과 약관 본문의 DDP 언급이
  장 운송비가 포함되어야 하는지 명확한 인도 조건을 확인하고 원가를 산정해야 합니
- 결제 조건: 분쟁 없는 정식 인보이스 접수 후 30일 지급(Net 30 Days) 조건 수용 여부



02 | 주요 확인사항 정리 읽은 데이터를 기준으로 요약 및 분석이 가능합니다.

시연에 사용된 실제 RFQ(pdf)

JW 오전 7:10
. 내부기준이랑 비교해보자.

AWA 앱 오전 7:10
사용할 수 있는 사내 견적 기준정

어느 파일과 현재 RFQ를 대조할까요

1. `Internal_Sales_Reference_No.`
2. `Internal_Sales_Reference_No.`

JW 오전 7:10
. 내부기준 1번이랑 비교해보자.

AWA 앱 오전 7:10
사내 견적 기준정보 대조 완료

기준정보: `Internal_Sales_Reference_No.1.xlsx`

결과: ✅ 12 / ⚠️ 2 / 🔎 2

상업조건

🔎 **currency** — RFQ에 통화가 명시되지 않았습니다. 내부 기본 통화를 자동 확정하지 말고 확인이 필요합니다
🔎 **incoterms** — RFQ에 Incoterms가 명시되지 않았습니다. 견적 확정 전 확인이 필요합니다.
⚠️ **quotation_validity** — RFQ 요구 견적 유효기간 90일이 내부 최대 기준 60일을 초과합니다. 별도 확인 또는
✅ **delivery_location** — 내부 지원지역 기준에 포함됩니다.

A	B	C	D
Item_Code	Internal_Descr	Sta	Refer
20032987	6in / 125 PSI /	EA	1450
13001562	Gas Mixture	EA	380
20000286	501 Laser Plus	EA	975

03 | 내부 기준 검토

시연에 사용된 예제 파일(일부)

내부기준과 RFQ에서의 요구사항을 검토 및 분석합니다. 테스트에서는 시연을 위해 단순화된 엑셀 예제를 사용하였습니다.
해당 RFQ 대조 풀버전을 6p에 배치했습니다.

JW 오후 10:49
. 그 내용으로 거래처에 회신 초안 만들어줘.

AWA 앱 오후 10:53

RFQ 회신 초안

목적: quotation_submission
수신: Procurement Manager [redacted]
제목: Quotation Submission: RFQ-JUB-2024-2025 – T/B -

Dear Procurement Manager,

We are pleased to submit our quotation in response to RFQ

Our quotation is prepared in US Dollars (US$) and is valid f

04-A | 이메일 제출이 가능한 경우 — EDC 사례

JW 어제 오후 10:08
. 그 내용으로 거래처에 회신 초안 만들어줘.

AWA 앱 어제 오후 10:08
⚠ 이 요청은 이메일로 처리하지 않았습니다.

권장 채널: Tawreed
이유: RFQ 원문에서 clarification 요청을 Tawreed를 통해 저

RFQ의 제출 지침을 우선하여 이메일 초안 및 Gmail 발송 대

04-B | 이메일 제출이 불가능한 경우 — OQ 사례

04 | 거래처 회신작성 · 수정 · 발송 · 제출방식 판단

요약하고 분석한 내용을 기반으로 회신할 이메일을 작성합니다.
메일 수정을 지시할 수 있으며, 최종적으로 확인 후 발송 버튼을 누르면 발송됩니다. (Example 2와 동일)
만약 다른 방식으로 제출해야 하는 경우에는 이를 탐지하여 알립니다. (04-B)

How AWA Works | 구조와 설계 원리

Python을 중심으로 AI·업무 데이터·외부 도구를 연결하고, 중요한 사실 확인과 최종 실행은 코드와 사용자가 통제하도록 구성했습니다.

01 | AWA는 어떻게 작동하는가

질문 ⇨ 소형 AI가 질문 의도 파악 ⇨ 적절한 파이썬 함수 실행 ⇨ 정보 조회 ⇨ 메인 AI가 정리 및 분석 ⇨ 사용자 확인

사용자의 자연어 요청은 먼저 의도를 파악한 뒤, 필요한 기능이나 데이터를 연결합니다. 이후 계산된 결과를 AI가 사람이 읽기 쉬운 형태로 정리합니다. 자연어를 이해하는 AI는 자연어 이해·요약·문장 작성을 맡고, 정확도가 생명인 데이터 확인·조건 비교·실제 기능 실행 등은 Python이 담당하도록 역할을 나누었습니다. 중요한 업무 사실을 가능한 한 코드로 확인하고, 최종 액션은 사용자가 통제하도록 했습니다.

02 | 엑셀 · 이메일

Excel 파일은 Python이 실제 컬럼과 값을 확인해 필요한 업무 대상을 결정합니다.
이후 검증된 정보를 기반으로 AI가 이메일 초안을 작성하고, 사용자는 자연어로 내용을 수정할 수 있습니다.
이메일 발송이나 Excel 수정처럼 실제 업무 데이터에 영향을 주는 액션은 즉시 실행하지 않고 확인을 거치도록 설계했습니다.

03 | RFQ — 비정형 문서를 구조화하고 다시 검증

RFQ처럼 양식이 일정하지 않은 문서는 AI가 바이어·품목·수량·일정·상업조건 등을 구조화합니다.
이 결과를 그대로 신뢰하지 않고, Python이 주요 값의 원문 존재 여부 등을 다시 검사합니다.
검증된 RFQ 정보를 바탕으로 AI가 요약 및 분석을 실행하며, 사용자는 이를 바탕으로 분석 및 이메일 회신 작성 등을 수행할 수 있습니다.
문서에 없는 정보는 임의로 생성하지 않고 '확인 필요' 로 남기며, 애매한 값은 별도의 불확실 항목으로 관리합니다.
정형화된 RFQ 양식이라면 LLM 대신 Python 기반 규칙 처리 비중을 높여 보다 일관되게 처리할 수 있습니다.

04 | Technical Q&A

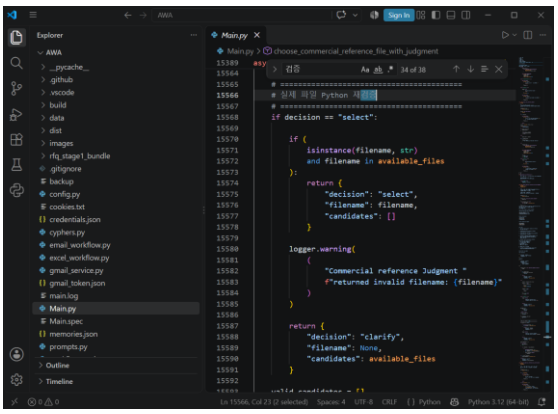
Q1. AI가 잘못된 내용을 만들지 않나요? (환각:Hallucination)
프롬프트 단계에서 임의 추정을 최대한 제한하고, 수량·날짜·내부 기준 등 코드로 확인 가능한 사실은 Python에서 다시 검증했습니다.
문서에 없는 정보는 임의로 확정하지 않게 하였습니다. 대외 이메일은 사용자의 최종 승인 후에만 발송되게 하였습니다.

Q2. 회사 자료를 AI에 보내도 되나요?
현재 AWA는 Google Cloud Vertex AI(Gemini) 를 기반으로 구성했습니다. 실제 기업 도입 시에는 회사의 보안정책과 데이터 중요도에 따라 기업용 AI API(현 사양), 사내 Local AI, 또는 Python 기반 처리를 선택적으로 적용할 수 있습니다.

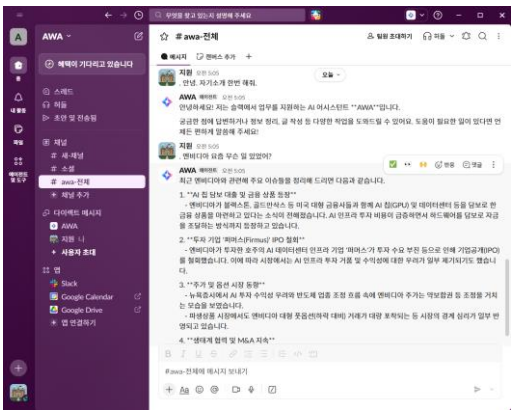
Q3. 실제 회사 시스템 도입 및 커스터마이징이 가능한가요?
A. 엑셀 컬럼, RFQ 양식, 사내 판단 기준 등은 회사 규정에 맞춰 유연하게 수정 가능합니다. 실제 도입 시에는 DB, 권한 관리, 사내시스템 연동, 오류 관리 등 엔터프라이즈 환경에 맞춘 추가 구축이 필요합니다.

Q4. 비용은 얼마나 들었나요?
A. 테스트 환경에서는 Gemini-3.5-Flash-Lite(소형 AI) 와 Gemini 3.8 Flash(메인 AI)가 혼용되었으며, 테스트 환경 기준 요청 1회 당 평균 30~40원 정도의 비용이 들었습니다. (테스트 환경: 입력 최대 35000자 / 출력 평균 500~1000자)

05 | 구현 및 확장 | Code · Slack Beta · Full Demo



Python 기반 Workflow 구현



SLACK 데모버전

실제 실행 Full Demo 영상 및 링크
https://youtu.be/i6omg770Cbo

From Personal Bot to Workflow Prototype
디스코드에서 약 2년간 개인적으로 운영하며 업데이트 해온 봇을 기반으로, 이번 포트폴리오를 위해 Excel·Email·RFQ 업무 워크플로우를 추가했습니다.
필요한 업무에 따라 기능을 계속 확장할 수 있으며, 현재 Slack 인터페이스도 별도로 재구축하며 테스트하고 있습니다.

부록 | 5P | RFQ Full Analysis | 실제 분석 결과

JW 오전 7:06
. OQ에서 온 RFQ 분석해줘.

AWA 앱 오전 7:07

OQ Refineries RFQ 정밀 심층 분석 보고서

1. 기본 입찰 개요 및 행정 정보

- 발주처(Buyer): OQ Refineries LLC (오만 국영 정유회사)
- RFQ 번호: 9900037156
- 발행일자: 2024년 12월 5일
- 입찰 마감일시: 2024년 12월 19일 23:59:59 (현지 시각 기준)
- 견적 유효기간: 제출일로부터 최소 90일 (90 days from the Submission Date)
- 발주처 구매 담당자: M[redacted]G (이메일: [redacted]@oq.com)
- 제출 플랫폼: Tawreed 전자조달 포털 (포털 외 직접 이메일 제출이나 구매담당자 참조(CC) 포함 시 입찰 규정 위반으로 즉시 실격 처리)

2. 대상 품목별 정밀 사양 및 기술 분석 (총 3개 라인)

- 품목 1 (라인 10): 계장용 에어 드라이어 체크 밸브
  - 자재코드 / 품명: 20032987 / VALVE CHK;5118-6,VA-002071,F/M:PHS-5200
  - 수량 / 단위: 3 EA
  - 상세 규격: 구경 6인치(6 IN), 압력 등급 125 PSI 웨이퍼 타입 체크 밸브
  - 적용 설비: Instrument Air Dryer (설비 모델: PHS-5200, 시리얼: S139810, 태그: ME-5601A / ME-5601B)
  - 제조사 및 부품번호: TECHNOCHECK (제조사 Part No: 5118-6, VA-002071)
  - 관련 도면: V-215A-202-A-001 (RG-4279) / V-215A-202-A-004 (RGF-1439), Pos No. 3
  - 영업 포인트: 도면 및 태그 번호가 명시된 전형적인 오리지널 메이커 지정(OEM) 품목이므로 TechnoCheck 정품 공급 증빙 및 동등품 허용 여부 체크 필요

- 품목 2 (라인 20): 가스 감지기 교정용 표준 혼합가스
  - 자재코드 / 품명: 13001562 / GAS MIXT;CALBRTN,58L
  - 수량 / 단위: 2 EA
  - 상세 규격: 4종 혼합 교정 가스 (100 PPM CO, 25 PPM H2S, 18% O2, 2.5% Methane LEL, 58L 실린더)
  - 제조사: INDUSTRIAL SCIENTIFIC
  - 영업 포인트: 가스 실린더(압축가스)는 항공/해상 운송 시 위험물(DG) 선적 규정을 받으며, 현장 도착 시 잔여 유효기간 조건(권장 유효기간의 25% 미만 경과)을 반드시 충족해야 함

- 품목 3 (라인 30): 화재 감지기용 아스피레이터 모듈
  - 자재코드 / 품명: 20000286 / ASPRTR;VSP-501;LSR PLS
  - 수량 / 단위: 2 EA
  - 상세 규격: LaserPLUS 공기 흡입형 연기 감지 시스템(VESDA)용 흡입 모듈(Aspirator)
  - 제조사 및 부품번호: VISION FIRE AND SECURITY / Part No. VSP-501
  - 영업 포인트: 특수 방재 설비의 핵심 소모/교체성 파츠로 해당 메이커 단종 여부 및 최신 호환 부품 여부 확인 필요

3. 주요 계약 및 납품 조건 분석

- 납기 조건: 발주 후 15일 이내 (15 days)
  - 실무 리스크: 15일 납기는 오만 현지 창고 보유분이 아니면 물리적으로 매우 촉박합니다. 위험물 가스 및 수입 자재 항공 운송 일정을 고려할 때 납기 연의(납기 조정 제안) 가능 여부를 사전 검토해야 합니다.
- 납품 장소: Sohar (오만 소하르 공장 현장)
- 결제 조건: 분쟁 없는 적격 세금계산서/인보이스 수령 후 30일 이내 지급 (Net 30 Days)
- 지체상금(LD): 납기 지연 시 1일당 발주 총액의 0.3% 부과, 최대 10% 한도 적용 (15일 납기 조건과 맞물려 지체 위험 큼)
- 품질 및 검사 서류: 납품 시 자재시험성적서(MTC) 또는 완제품 적합성 인증서(CoC) 필수 제출
- 공급사 기본 자격: OQ 및 JSRS(오만 합동공급업체등록시스템) 승인 업체여야 하며, Tawreed 전자 NDA 체결 필수

4. 파이썬 검증 결과 및 투찰 전 사전 확인 사항

- 확정 검증 항목: RFQ 번호, 바이어(OQ Refineries), 품목 3종의 품명 및 수량(3/2/2 EA), 납품지(Sohar), 마감일 등 핵심 기본 데이터는 일치 확인 완료
- 불확실성 항목(통화): 문서상 통화란이 빈칸('Order Currency:_')으로 비어 있으므로, OMR(오만 리알) 기준인지 USD(미국 달러) 기준인지 포털 질의를 통해 반드시 확정 필요
- 불확실성 항목(인코텀즈): 서식상 Ex-Works 및 CIF 입력란이 공존하고 약관 본문에는 DDP가 언급되어 있어, 운임/통관/현장 하역 비용 포함 여부에 대한 기준 인코텀즈 명시 필요
- 검증 경고 항목(하자보증): '인수 후 18개월 또는 시운전 후 12개월 중 선도래 기준' 데이터는 원문 텍스트 직접 매칭 검증에서 Warning이 발생했으므로 입찰 약관 전문 재확인 요망

부록 | 6P | 내부 기준 검토 | 실제 분석 결과

JW 오전 7:10
. 내부기준 1번이랑 비교해보자.

AWA 앱 오전 7:10

사내 견적 기준정보 대조 완료

기준정보: `Internal_Sales_Reference_No.1.xlsx`

결과: ✅ 12 / ⚠️ 2 / 🔎 2

상업조건

🔎 **currency** — RFQ에 통화가 명시되지 않았습니다. 내부 기본 통화를 자동 확정하지 말고 확인이 필요합니다.
🔎 **incoterms** — RFQ에 Incoterms가 명시되지 않았습니다. 견적 확정 전 확인이 필요합니다.
⚠️ **quotation_validity** — RFQ 요구 견적 유효기간 90일이 내부 최대 기준 60일을 초과합니다. 별도 확인 또는 승인이 필요합니다.
✅ **delivery_location** — 내부 지원지역 기준에 포함됩니다.

품목

⚠️ **Line 10 / 20032987**
- ✅ Item Code exact match.
- ✅ RFQ 수량 3 / MOQ 1 충족
- ✅ 단위 일치: EA
- ⚠️ 고객 요구납기 15일 / 표준납기 20일. 기준상 5일 차이가 있어 공급 가능일 확인이 필요합니다.
- 💰 내부 참고단가: USD 1,450.00
- 💰 수량 기준 참고금액: USD 4,350.00

✅ **Line 20 / 13001562**
- ✅ Item Code exact match.
- ✅ RFQ 수량 2 / MOQ 2 충족
- ✅ 단위 일치: EA
- ✅ 고객 요구납기 15일 / 표준납기 10일
- 💰 내부 참고단가: USD 380.00
- 💰 수량 기준 참고금액: USD 760.00

✅ **Line 30 / 20000286**
- ✅ Item Code exact match.
- ✅ RFQ 수량 2 / MOQ 1 충족
- ✅ 단위 일치: EA
- ✅ 고객 요구납기 15일 / 표준납기 14일
- 💰 내부 참고단가: USD 975.00
- 💰 수량 기준 참고금액: USD 1,950.00

※ 위 결과는 내부 기준정보와의 자동 대조 결과이며, 최종 견적이나 공급 확정을 의미하지 않습니다.

비교 결과에 대해 궁금한 점이 있으면 자연어로 물어보세요.

실제 실행 Full Demo 영상 및 링크
https://youtu.be/i6omg770Cbo